

SU2 + LBM 커플링 설계 가이드 (v0 초안)

LBM 솔버 개발 — 전략 방향 정리

2026-06-30

Contents

0. 이 문서의 목적	1
1. 아키텍처 결정 (토폴로지)	1
2. 역할 분담 & 교환 데이터	1
3. 투자 범위 (어디까지) — IN / OUT	2
4. 경계장 교환 인터페이스 (저후회 첫 투자)	2
5. 2-way tight 커플링 스킴 (열린 설계 공간 — 깊은 논의 필요)	2
6. per-step 성능 — 진짜 병목은 데이터가 아니라 오케스트레이션	3
7. build vs adopt (의식적 포크)	3
8. ALM 위상 (near-term vs long-term)	3
9. ★ 당신이 고민해야 할 항목들 (의사결정 체크리스트)	4
10. 참고 & 다음 단계	4

0. 이 문서의 목적

LBM 솔버의 **long-term 목표** = **SU2(FVM URANS)와의 커플링**으로 확정됨에 따라, 메모리/병렬화/아키텍처 의사결정을 그 목표 기준으로 재정렬한 v0 설계 메모. 구현 명세가 아니라 **방향·범위·열린 질문**을 담는다. (구현은 별도 patch_notes로.)

1. 아키텍처 결정 (토폴로지)

Near-body / Off-body 존(zonal/hybrid) 커플링 — Helios(NSU3D/OVERFLOW 근접 + Cartesian 외부)류.

영역	솔버	담당	강점 근거
근접장 (body-fitted)	SU2 URANS	경계층, 표면/블레이드 하중	RANS=벽경계 유동에 강함
외부장 (Cartesian/MLG)	LBM	후류 대류, 음향 전파	LBM=저소산·explicit, 공력음향에 최적

- 정보 교환은 두 영역이 겹치는 **overlap 경계에서만** (boundary-only).
- 따라서 CPU(SU2)↔GPU(LBM) 전송량은 작음 → 데이터 전송은 병목이 아님.
- 단, **1 step 연산이 매우 빨라야 함** (tight 2-way의 생명선).

2. 역할 분담 & 교환 데이터

- SU2 → LBM**: 내부 overlap 경계에 macroscopic 상태 (u, p 또는 ρ) 제공 → LBM은 이를 Dirichlet 속도/압력 BC로 받아 **populations 재구성** ($f = f_{eq} + f_{neq}$).

- 재구성 로직은 **현재 MLG coupling(coarse→fine)에 이미 존재** → 재활용.
- **LBM → SU2**: 외부 overlap 경계에 macroscopic (u, p) 제공 → SU2의 외부 경계조건.
- = 분할형 **Dirichlet-Neumann** (또는 D-D) 교환.

3. 투자 범위 (어디까지) — IN / OUT

핵심 통찰: **multi-GPU halo 교환 인프라 = SU2 경계장 교환 인프라**. 한 번 만들면 둘 다 충족한다. 따라서 투자는 그쪽으로 수렴한다.

OUT (동결/폐기)	이유
ALM 팁해상 / fine preset / chord-16 esoteric 단일-population cell-centred 결합 재작성 FP16 storage	ALM은 long-term 폐기 예정 (§ 9) 커플 구도서 per-GPU 메모리 압력 ↓ (LBM=중간해상 외부장) 격자 표현 재작성(node_map/BC/ALM/VTK 파급) = 최고위험, 이득 작음 논문(Holzer p.146) 비추천(절단 심함); cumulant FP32가 sweet spot

IN (목표 정렬 투자)	비고
MPI multi-GPU 도메인분할 범용 “경계장 교환” 레이어 per-step 속도 (선택) f_prev strip-only	외부장이 큼 → 필수. SU2도 MPI라 커플은 본질적 multi-node halo(레벨내/GPU간) + SU2 인터페이스 겸용 (§ 5) tight 2-way 핵심 (§ 7) 저위험 ~5GB/GPU 보너스, vertex 격자 유지

per-GPU 메모리 극한최적(esoteric/cell-centred)은 스케일아웃 후에도 특정 외부장 케이스가 메모리 **binding일 때만 재고**. 기본은 “GPU를 더 붙인다”.

4. 경계장 교환 인터페이스 (저후회 첫 투자)

어떤 커플 강도를 고르든 필요한 공통 토대. 추상화:

BoundaryExchange:

inject(region, u, rho/p): 외부 macroscopic → 해당 경계 셀에 populations 재구성
extract(region) -> u, rho/p: 해당 경계 셀 populations → macroscopic

- 이 한 추상화가 (a) GPU간 halo, (b) MLG 레벨간 결합, (c) SU2 인터페이스를 모두 표현.
- 재구성 = $f_{eq}(\rho, u) + f_{neq}$ (비평형 부분은 점성비로 rescale) — MLG coupling에 구현됨.
- 커플러: **preCICE** 권장 (SU2 공식 adapter 보유; MPI rank간 non-matching mesh 매핑(RBF/투영) + 시간 서브사이클링 처리). LBM측에 preCICE adapter만 작성.
 - non-matching mesh를 preCICE가 처리하므로 **LBM을 cell-centred로 바꿀 필요 없음**.

5. 2-way tight 커플링 스킴 (열린 설계 공간 — 깊은 논의 필요)

“매 스텝 2-way”의 구체화. 여기가 **fast-step vs tight 안정성** 트레이드오프의 핵심.

1. 시간 동기 / 서브사이클링

- LBM Δt (음향 CFL) $\ll$ SU2 URANS Δt (implicit, 큼).
- 자연스러운 cadence = **SU2 1스텝당 LBM N스텝 sub-cycle**.
- “매 LBM 스텝마다 2-way”는 implicit RANS엔 비현실적 → 교환은 SU2 스텝 경계 기준.

2. explicit(loose) vs implicit(tight) 커플

- explicit: 스텝당 1회 교환 → 빠름. 단 강결합/저질량비서 불안정 가능.
- implicit: SU2 스텝 내 서브반복(+Aitken under-relaxation) → 안정. 단 SU2 여러 번 → 느림.
- “fast step” 요구와 “tight 2-way 안정”이 여기서 충돌 → 케이스로 결정.
- preCICE가 둘 다 지원.

3. 인터페이스 조건: Dirichlet-Neumann (SU2가 u 제공→LBM 속도BC; LBM이 u,p→SU2). 우리 eq/neumann BC로 LBM측 수용 가능.

4. overlap 존(Schwarz) vs 날카로운 인터페이스

- LBM-NS 커플엔 **겹침 존**이 훨씬 안정적 (우리 MLG overlap 개념과 호환).
- 존 두께·완화(blending) 설계 필요.

6. per-step 성능 — 진짜 병목은 데이터가 아니라 오케스트레이션

경계-only라 전송량은 작다. tight 2-way에서 위험은 **스텝당 Python/CuPy 오버헤드** (커널 런치 지연·host 동기화가 수많은 작은 스텝에 누적).

- 대응 1: LBM 스텝 **완전 GPU-resident** (host 동기 제거, .item()/copy() 금지 경로).
- 대응 2: **CUDA Graph 캡처**로 스텝당 런치 오버헤드 제거.
- 대응 3(장기): 컴파일형 백엔드 (§ 8).

7. build vs adopt (의식적 포크)

옵션	장점	단점
자체 CuPy 솔버 확장	ALM·검증된 물리 보유, 완전 제어	multi-GPU+커플 인프라 직접 구현(수개월), 스텝당 Python 오버헤드
waLBerla/lbmpy 외부장 채택	GPU+격자세분+preCICE 예제 보유, 스텝당 오버헤드~0, exascale 검증	학습/이식 비용, ALM 재구현

→ 권고: 자체 솔버를 **물리검증·프로토타입 vehicle**로 유지하되, **tight·fast·multi-GPU·coupled 외부장 production**에는 waLBerla 채택을 한 번은 진지하게 비교. (지금 결정 강요 아님.)

8. ALM 위상 (near-term vs long-term)

- **long-term**: SU2 body-fitted가 블레이드 해상 → **LBM ALM 폐기** (sub-option 동결, 추후 SU2-ALM 업그레이드는 후순위). ALM은 “다른 기법과의 커플링 연습”으로 역할 완료.
- **near-term (지금)**: **HART2 로터 workshop**용으로 ALM 유지·활용.
 - 다음 작업 = **ALM multi-GPU 버전** → DGX의 Watanabe(fine, 단일노드) 조건 vs 클러스터 multi-GPU 버전 비교.
 - 이 multi-GPU 작업은 § 3의 **IN 투자(MPI 도메인분할)와 동일 인프라** → 버려지지 않음. 즉 HART2 deliverable과 long-term 커플 인프라가 multi-GPU에서 만난다.

9. ★ 당신이 고민해야 할 항목들 (의사결정 체크리스트)

커플링 스킴 (§ 5) - ☐ 교환 cadence: SU2 1스텝당 LBM N스텝 — N을 무엇으로 정할지(고정 vs Δt 비율 자동)? - ☐ explicit(loose) vs implicit(서브반복)? 안정성과 “fast step” 중 무엇을 우선? - ☐ implicit이면 under-relaxation 방식(상수 vs Aitken)과 수렴 판정? - ☐ overlap 존 두께 / blending 함수 / 인터페이스 BC 종류(D-N vs D-D)? - ☐ 압력/밀도 변환: LBM 압축성(약압축) ↔ SU2(압축/비압축?) — 음속·기준밀도 정합?

경계장 교환 (§ 4) - ☐ preCICE 채택 vs 자체 경량 소켓/파일 교환? (preCICE 학습비용 vs 표준화 이득) - ☐ non-matching mesh 매핑 방식(RBF/nearest/conservative) — 보존성 요구 수준? - ☐ SU2 adapter 존재 확인 + LBM adapter 작성 범위?

병렬/하드웨어 (§ 3, § 6) - ☐ LBM=GPU + SU2=CPU 이중 → 같은 노드 배치 vs 분리 노드? 통신 경로? - ☐ LBM multi-GPU 분할을 SU2 분할과 독립(preCICE가 bridge) vs 정렬? - ☐ per-step 속도 목표치(예: 외부장 1 sub-step < X ms)? CUDA Graph 도입 시점?

전략 (§ 7, § 8) - ☐ 자체 솔버 확장 vs waLBerla 채택 — 결정 시점/기준(예: multi-GPU 성능 벤치 후)? - ☐ ALM을 어디까지 유지? (HART2 후 동결 vs SU2-ALM로 이관?)

검증 - ☐ 커플링 검증 케이스(예: 단순 분할 도메인 Taylor-Green / 채널 / 실린더 후류)? - ☐ 인터페이스에서 보존성(질량/운동량) 및 음향 무반사(반사 최소화) 점검 방법?

10. 참고 & 다음 단계

- 참고: Holzer 2024 PhD thesis (lbmpy/waLBerla, exascale; D3Q27 K17 cumulant→CuPy); preCICE (분할형 multiphysics 커플러, SU2 adapter); Helios near/off-body 패러다임.
- 관련 메모리: project_su2_coupling_direction, project_int32_kernel_ceiling, reference_hvab_cfd_benchmarks.
- **즉시 다음 작업(사용자 지정):** HART2용 **ALM multi-GPU** 구현 → DGX Watanabe(fine) vs 클러스터 multi-GPU 비교. (이 인프라가 § 3 IN 투자와 동일.)
- **저후회 병행 투자:** § 4 경계장 교환 추상화 설계.

(v0 — 커플링 스킴 § 5 및 체크리스트 § 9는 추후 논의로 갱신 예정.)